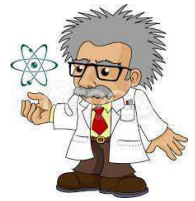




CONDENSATEURS

cisse-doro.e-monsite.com



Exercice 1 :

Approuvez ou réfutez les affirmations suivantes :

- 1) Sous la même tension de charge lorsqu' on diminue l' épaisseur du diélectrique d' un condensateur on diminue la charge de son armature négative.
- 2) L' énergie emmagasinée dans un condensateur est proportionnelle à la tension de charge
- 3) Le rapport de l' énergie emmagasinée dans un condensateur par le carré de la tension de charge est une constante caractéristique du condensateur.
- 4) L' intensité du courant dans le régime transitoire de charge d' un condensateur décroît linéairement au cours du temps.
- 5) Le condensateur favorise le passage du courant alternatif et bloque par contre le courant continu.

Exercice 2 :

Un condensateur de capacité $C = 2 \mu\text{F}$ est chargé sous une tension constante $U_0 = 1\,000 \text{ V}$.

- 1) Trouver sa charge Q_0 et l' énergie W_0 initialement emmagasinée.
- 2) Le condensateur précédent, isolé, après la charge, est par la suite branchée aux bornes d' un second condensateur initialement déchargé, de capacité $C' = 0,5 \mu\text{F}$.

Calculer à l' équilibre :

- a) la tension U aux bornes de chaque condensateur ;
- b) les charges Q et Q' des deux condensateurs.
- c) L' énergie W' totale emmagasinée dans l' association des condensateurs.

Comparer cette énergie W_0 qui est devenue la différence d' énergie ?

Exercice 3 :

- 1) On charge un condensateur avec un générateur à courant constant délivrant une intensité de $0,1 \text{ mA}$. Un voltmètre électronique a permis de relever la tension aux bornes du condensateur à différentes dates :

t (s)	0	2	4	6	8	10
U_{AB} (V)	0	1	1,96	3	4	4,90

- a) Tracer $U_{AB} = f(t)$.
 - b) Trouver la capacité du condensateur.
- 2) Etablir l' expression de l' énergie W emmagasinée dans le condensateur en fonction du temps.
 - a) Tracer le graphe $W = f(t)$.
 - b) Vers quelles limites tendent théoriquement U_{AB} et W lorsque $t \rightarrow \infty$?
Ces limites sont-elles accessibles ? Pourquoi ?

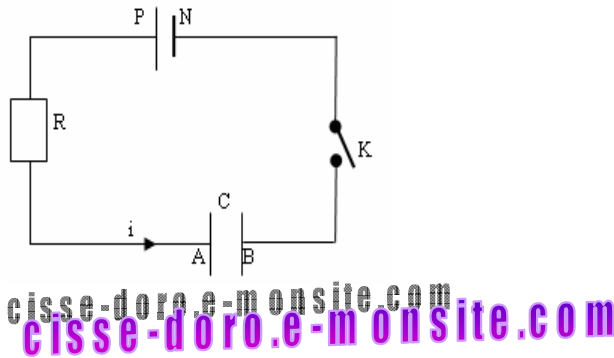
Exercice 4 :

Un condensateur de capacité $C = 1 \mu\text{F}$ est chargée à l' aide d' un générateur de résistance interne négligeable délivrant une tension constante $U_{PN} = E = 10 \text{ V}$. La résistance de protection placée en série avec le condensateur vaut $R = 10^4 \Omega$.

A une date prise comme origine des temps $t = 0$, on ferme l' interrupteur K .

- 1) Etablir l' équation différentielle liant la charge q_A de l' armature A , sa dérivée $\dot{q}_A$, R , E et C . Résoudre cette équation.

- 2) Exprimer la tension U_{AB} aux bornes du condensateur en fonction du temps. Vers quelle limite tende cette tension lorsque $t \rightarrow \infty$.
- 3) Tracer le graphe $q_A = f(t)$ avec les échelles :
 $1 \text{ ms} \rightarrow 5 \text{ mm}$
 $1 \text{ } \mu\text{F} \rightarrow 10 \text{ mm}$
- 4) Quelle grandeur électrique représente le coefficient directeur de la tangente à cette courbe à la date t ? Calculer cette grandeur à la date $t = 0$
- 5) Déterminer graphiquement l'abscisse τ du point d'intersection de la tangente à la courbe à l'origine avec l'asymptote horizontale. Quelle est la signification physique de τ ?



cisse-doro.e-monsite.com